

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN

Licence Double Diplôme Mathématiques - Physique

Étude du Chiffrement Totalement Homomorphe

De DGHV à TFHE et CKKS

Présenté par :

Constantin DELAHODDE

Martin CHEDOZEAU

Lucas SCHAEFFER

Sous la direction de :

M. Jacques PATARIN

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte historique et évolution	2
1.1.1	Une quête de trente ans : des prémices à la rupture de Gentry . . .	2
1.1.2	De la théorie à l'efficacité : vers une cryptographie multi-facettes . .	2
1.2	Outils théoriques et prérequis	3
1.2.1	Circuits booléens et portes logiques	3
1.2.2	Lien avec le chiffrement homomorphe	4
2	Le schéma DGHV : Chiffrement sur les entiers	5
2.1	Le problème AGCD	5
2.2	Chiffrement Symétrique (« Somewhat Homomorphic »)	6
2.3	Chiffrement Asymétrique	6
2.4	Propriétés homomorphes et dynamique du bruit	7
2.4.1	Évaluation des opérations	7
2.4.2	Gestion du budget de bruit	7
2.5	Le Bootstrapping	8
2.5.1	Le concept de Bootstrapping : « Déchiffrer sans voir »	8
2.5.2	La technique du Squashing : Alléger le déchiffrement	8
3	Ouverture : le schéma TFHE	10
3.1	Point historique et inventeurs	10
3.2	Comparaison entre les schémas DGHV et CKKS	10
3.3	Fondements mathématiques	11
3.3.1	Le tore	11
3.3.2	Le problème TLWE (Torus Learning With Errors)	11
3.3.3	Encodage des bits	11
3.3.4	Fonctions booléennes	11
3.4	Gestion du bruit et rafraîchissement	11
3.4.1	Le Bootstrapping Programmable	11
3.5	Conclusion	12
4	CKKS : Calculs homomorphes approchés	13
4.1	Fondements mathématiques	13
4.1.1	Anneaux de polynômes	13
4.1.2	Les idées de bruit, d'approximation et d'encodage	14
4.2	L'encodage CKKS	15
4.2.1	Des polynômes pour vectoriser	15
4.2.2	Une écriture simplifiée de l'encodage	15
4.3	Description détaillée de CKKS	16
4.3.1	Aperçu général	16
4.3.2	Génération des clés	16
4.3.3	Encodage et chiffrement	17

4.3.4	Déchiffrement	17
4.3.5	Addition homomorphe	17
4.3.6	Multiplication homomorphe	17
4.4	Limites	18
4.4.1	Précision approximative	18
4.4.2	Coût computationnel	19
4.4.3	Gestion du bruit	19
Bibliographie		20

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte historique et évolution

La confidentialité des données numériques repose traditionnellement sur un compromis binaire : la donnée est soit sécurisée (chiffrée et illisible), soit utile (en clair et traitable). Ce paradigme impose que toute manipulation de données sensibles nécessite une phase de déchiffrement, créant ainsi une faille de sécurité critique au moment même où l'information est traitée en mémoire vive. Le **Chiffrement Totalement Homomorphe** (FHE, pour *Fully Homomorphic Encryption*) a été conçu pour briser cette dualité en permettant l'exécution d'algorithmes arbitraires directement sur des cryptogrammes.

1.1.1 Une quête de trente ans : des prémices à la rupture de Gentry

L'histoire du FHE débute en 1978, un an seulement après l'invention du RSA. Ronald Rivest, Leonard Adleman et Michael Dertouzos introduisent le concept de « *privacy homomorphisms* ». Ils pressentent déjà l'immense potentiel d'un système où une opération sur les chiffrés correspondrait à une opération sur les clairs. Si certains schémas précoces présentaient des propriétés homomorphes partielles — comme le RSA (homomorphe pour la multiplication) ou le cryptosystème de Paillier en 1999 (homomorphe pour l'addition) — la capacité à combiner **simultanément** additions et multiplications est restée le « Saint Graal » de la cryptographie pendant trois décennies.

Le verrou technologique saute en 2009 lorsque Craig Gentry, dans sa thèse de doctorat à l'Université de Stanford, publie le premier schéma totalement homomorphe. Sa percée repose sur une idée révolutionnaire : le *bootstrapping*. Puisque chaque opération homomorphe augmente le bruit inhérent au chiffré jusqu'à rendre le déchiffrement impossible, Gentry propose de déchiffrer le texte chiffré *sous sa forme chiffrée* pour réinitialiser ce bruit. Cette preuve d'existence a transformé un rêve théorique en une réalité mathématique, bien que les premiers temps d'exécution se comptaient alors en jours pour une simple opération.

1.1.2 De la théorie à l'efficience : vers une cryptographie multifacettes

À la suite des travaux de Gentry, la recherche s'est orientée vers la réduction de la complexité algorithmique et la diversification des structures mathématiques sous-jacentes.

On distingue alors plusieurs générations de schémas, passant des réseaux idéaux à des problèmes plus stables comme le *Learning With Errors* (LWE). Ce mémoire se propose d’analyser cette évolution à travers trois protocoles emblématiques qui illustrent la maturité actuelle du domaine :

- **Le schéma DGHV (2010)** : Proposé par van Dijk, Gentry, Halevi et Vaikuntanathan, il simplifie la construction de Gentry en remplaçant les réseaux complexes par l’arithmétique des entiers. L’étude de DGHV est pédagogiquement essentielle pour comprendre la gestion du bruit via le problème du diviseur commun approximatif (AGCD).
- **Le schéma TFHE (2016)** : Représentant de la troisième génération, le *Torus FHE* se distingue par son optimisation radicale du *bootstrapping*. En travaillant sur le tore réel, il permet d’évaluer des portes logiques (NAND, XOR) en quelques millisecondes, ouvrant la voie à l’exécution de circuits booléens complexes et de microprocesseurs chiffrés.
- **Le schéma CKKS (2017)** : Conçu par Cheon, Kim, Kim et Song, ce schéma marque un tournant pragmatique. Contrairement aux schémas exacts, CKKS traite le bruit comme une erreur d’arrondi inhérente au calcul en virgule flottante. Cette approche « approximative » le rend incomparablement plus efficace pour le *Machine Learning* et le traitement de données statistiques à grande échelle.

L’enjeu de ce travail sera de démontrer comment ces constructions mathématiques, bien que radicalement différentes dans leurs approches, convergent vers un objectif commun : rendre le traitement de données privées aussi fluide et universel que le calcul en clair.

1.2 Outils théoriques et prérequis

Pour analyser les mécanismes du chiffrement homomorphe, il est nécessaire de définir le modèle de calcul sous-jacent. Les ordinateurs ne manipulent pas des fonctions mathématiques complexes de manière native, mais évaluent des réseaux de portes logiques traitant des données binaires.

1.2.1 Circuits booléens et portes logiques

En informatique théorique, un algorithme peut être modélisé sous la forme d’un circuit booléen, c’est-à-dire un graphe orienté acyclique composé de portes logiques élémentaires.

Définition 1.1 (Portes logiques sur $\mathbb{F}_2$). Une porte logique est une fonction mathématique opérant sur un ou plusieurs bits (0 ou 1). Les deux opérations fondamentales pour le chiffrement homomorphe correspondent à l’arithmétique dans le corps fini $\mathbb{F}_2$:

- **La porte XOR (OU exclusif)** : Elle correspond strictement à l’addition modulo 2. Elle renvoie 1 si et seulement si un seul des deux bits d’entrée vaut 1.
- **La porte AND (ET)** : Elle correspond strictement à la multiplication modulo 2. Elle renvoie 1 si et seulement si les deux bits d’entrée valent 1.

L’intérêt exclusif pour ces deux portes logiques dans l’étude des schémas de chiffrement repose sur un théorème fondamental de l’informatique théorique.

Proposition 1.1 (Universalité du sous-ensemble $\{\text{AND}, \text{XOR}\}$). *L'ensemble de portes logiques $\{\text{AND}, \text{XOR}\}$ est Turing-complet, sous réserve de disposer de la constante 1 (permettant de simuler l'inversion logique NOT via $x \text{ XOR } 1$). Cela implique que toute fonction calculable, quelle que soit sa complexité, peut être traduite en un circuit combinatoire composé uniquement d'additions et de multiplications modulo 2.*

1.2.2 Lien avec le chiffrement homomorphe

Cette universalité définit le critère de succès d'un schéma *Fully Homomorphic Encryption*. Si un protocole cryptographique parvient à simuler l'addition de deux textes chiffrés (équivalent à une porte XOR sur les clairs) et la multiplication de deux textes chiffrés (équivalent à une porte AND sur les clairs) sans destruction de l'information par le bruit, il devient alors théoriquement capable d'évaluer n'importe quel programme informatique à l'aveugle. L'enjeu des schémas DGHV, TFHE et CKKS réside dans les mécanismes mathématiques déployés pour atteindre cette capacité d'évaluation infinie.

Chapitre 2

Le schéma DGHV : Chiffrement sur les entiers

2.1 Le problème AGCD

Principe de sécurité. La sécurité du schéma DGHV repose sur la difficulté du problème du *Plus Grand Commun Diviseur Approximatif* (AGCD).

Problème 2.1 (AGCD). Soit un entier secret p . Si l'on fournit plusieurs multiples exacts

$$x_i = p \cdot q_i,$$

alors un simple calcul de PGCD permet de retrouver p .

En revanche, si l'on ajoute une petite perturbation (ou *bruit*) r_i :

$$x_i = p \cdot q_i + r_i,$$

alors retrouver p devient extrêmement difficile. C'est précisément ce mécanisme qui permet de masquer la clé secrète dans le schéma DGHV.

Exemple 2.1 (Vulnérabilité sans bruit vs protection). Le bruit n'est pas un défaut, mais un élément structurel indispensable.

Sans bruit. Supposons qu'un attaquant intercepte deux chiffrés :

$$x_1 = 91, \quad x_2 = 143.$$

Il calcule alors $\text{pgcd}(91, 143) = 13$, et retrouve immédiatement la clé secrète $p = 13$.

Avec bruit. Introduisons maintenant une perturbation :

$$x_1 = 13 \times 7 + 2 = 93, \quad x_2 = 13 \times 11 + 3 = 146.$$

Dans ce cas, $\text{pgcd}(93, 146) = 1$.

L'attaque échoue : le bruit détruit la structure algébrique exploitable et garantit l'indistinguabilité des chiffrés.

2.2 Chiffrement Symétrique (« Somewhat Homomorphic »)

Définition 2.1 (Paramètres). Soit λ le paramètre de sécurité.

- p : clé secrète, entier impair d'une taille de λ^2 bits.
- $b \in \{0, 1\}$: le bit de message.
- q : grand entier aléatoire ($\sim \lambda^5$ bits).
- r : petit entier aléatoire représentant le bruit ($\sim \lambda$ bits).

Proposition 2.1 (Chiffrement et Déchiffrement). *Le chiffrement de b produit le texte chiffré c suivant :*

$$c = q \cdot p + 2r + b$$

L'extraction s'effectue avec la clé p par :

$$b = (c \bmod p) \bmod 2$$

Démonstration. Puisque p est beaucoup plus grand que $2r + b$, l'opération $c \bmod p$ supprime le multiple $q \cdot p$ et renvoie exactement $2r + b$. Ensuite, comme $b \in \{0, 1\}$ et que $2r$ est un nombre pair, $(2r + b) \bmod 2 = b$. $\square$

2.3 Chiffrement Asymétrique

Définition 2.2 (Génération des clés). — **Clé secrète (sk)** : L'entier impair p .

- **Clé publique (pk)** : Une suite de $\tau + 1$ entiers $(x_0, x_1, \dots, x_\tau)$. Chaque x_i est un « presque multiple » public de p , généré via la formule $x_i = q_i \cdot p + 2r_i$.

La liste est réorganisée pour que x_0 soit le plus grand entier. De plus, x_0 doit être impair, et $x_0 \bmod p$ doit être un nombre pair.

Proposition 2.2 (Chiffrement). *Pour chiffrer un bit b , on choisit un sous-ensemble aléatoire S d'indices parmi la clé publique et un bruit aléatoire r . Le texte chiffré c est calculé par :*

$$c = \left(b + 2r + \sum_{i \in S} x_i \right) \bmod x_0$$

Démonstration. Par définition du modulo x_0 , il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$c = b + 2r + \sum_{i \in S} x_i + kx_0$$

En remplaçant chaque x_i par son expression $q_i \cdot p + 2r_i$ (y compris pour x_0), on obtient :

$$c = b + 2r + \sum_{i \in S} (q_i \cdot p + 2r_i) + k(q_0 \cdot p + 2r_0)$$

En séparant les sommes et en regroupant par facteurs communs, on aboutit à :

$$c = p \left(\sum_{i \in S} q_i + kq_0 \right) + 2 \left(r + \sum_{i \in S} r_i + kr_0 \right) + b$$

On retrouve ainsi la structure d'un texte chiffré DGHV standard, ce qui justifie que $b = (c \bmod p) \bmod 2$. $\square$

2.4 Propriétés homomorphes et dynamique du bruit

2.4.1 Évaluation des opérations

Proposition 2.3 (Évaluation). *Soient $c_1 = pq_1 + 2r_1 + b_1$ et $c_2 = pq_2 + 2r_2 + b_2$ deux textes chiffrés.*

- $c_1 + c_2 = p(q_1 + q_2) + 2(r_1 + r_2) + (b_1 + b_2)$
- $c_1 \cdot c_2 = p(q_1q_2p + \dots) + 2(2r_1r_2 + r_1b_2 + r_2b_1) + b_1b_2$

L'addition de textes chiffrés correspond à une porte XOR sur les clairs, et la multiplication à une porte AND.

2.4.2 Gestion du budget de bruit

Définition 2.3 (Budget de bruit et Seuil critique). Chaque schéma de chiffrement homomorphe possède un budget de bruit. Le déchiffrement n'est correct que si la valeur absolue du bruit accumulé respecte le seuil critique :

$$|2r + b| < \frac{p}{2}$$

Si ce seuil est franchi, l'opération modulo p (qui mathématiquement est un modulo centré ramenant les valeurs dans l'intervalle $]-p/2, p/2]$) va altérer la parité du résultat, rendant la récupération du bit impossible.

Exemple 2.2 (Déchiffrement correct vs échec). Soit une clé secrète $p = 101$ (le seuil critique vaut donc $\frac{p}{2} = 50,5$).

- **Déchiffrement correct.** On chiffre un bit $b = 1$ avec un bruit $2r = 10$. Le chiffré vaut $c = 2000 \times 101 + 10 + 1 = 202011$. On calcule ensuite :

$$c \bmod p = 202011 \bmod 101 = 11, \quad \text{d'où } 11 \bmod 2 = 1.$$

Le bit est correctement retrouvé car $11 < 50,5$.

- **Échec du déchiffrement.** On chiffre un bit $b = 0$ et, après plusieurs opérations, le bruit devient $2r = 64$. Le chiffré est alors $c = 2000 \times 101 + 64 + 0 = 202064$. Lors du déchiffrement, la réduction modulo centré donne :

$$[c]_{101} = 64 \equiv -37 \pmod{101} \quad \text{car } 64 > 50,5.$$

Puis $-37 \bmod 2 = 1 \neq 0$. Le bit est donc corrompu : le déchiffrement échoue.

Proposition 2.4 (Dynamique de la croissance du bruit). *L'évaluation homomorphe consomme le budget de bruit, mais de manière très asymétrique :*

- **Croissance linéaire (Addition) :** *Le bruit du chiffré somme est $r_{add} = r_1 + r_2$. Cette opération est peu coûteuse.*
- **Croissance explosive (Multiplication) :** *Le produit $c_1 \cdot c_2$ génère un terme de bruit $R = 2(2r_1r_2 + r_1b_2 + r_2b_1) + b_1b_2$. Le nouveau bruit dominant est proportionnel à r_1r_2 , ce qui double approximativement la taille du bruit en bits à chaque multiplication.*

Définition 2.4 (Profondeur multiplicative). La profondeur multiplicative désigne le nombre maximal de multiplications successives qu'un circuit peut appliquer à un chiffré avant que son budget de bruit ne dépasse le seuil critique $p/2$. Cette limite distingue le chiffrement *Somewhat Homomorphic* du chiffrement *Fully Homomorphic*.

2.5 Le Bootstrapping

Jusqu'ici, nous avons vu que le schéma DGHV est limité : chaque opération consomme du « budget de bruit ». Une fois ce budget épuisé, le message est perdu. Un tel schéma est dit *Somewhat Homomorphic* (partiellement homomorphe).

Pour devenir *Fully Homomorphic* (totalement homomorphe) et permettre des calculs infinis, il faut pouvoir « nettoyer » le bruit d'un chiffré avant qu'il ne dépasse le seuil critique. C'est le rôle du **bootstrapping**.

2.5.1 Le concept de Bootstrapping : « Déchiffrer sans voir »

L'idée de Craig Gentry (2009) est de rafraîchir un chiffré bruité en lui appliquant la fonction de déchiffrement de manière homomorphe.

Définition 2.5 (Principe de l'auto-référence). Le *bootstrapping* consiste à rafraîchir un chiffré bruité en lui appliquant la fonction de déchiffrement de manière homomorphe. Pour cela, l'utilisateur doit fournir au serveur une **clé de bootstrapping** : il s'agit de la clé secrète sk elle-même chiffrée ($Enc_{pk}(sk)$).

Remarque (Analogie du coffre-fort). Le serveur possède un message m enfermé dans un coffre très bruité (c) et la clé du coffre enfermée dans un autre coffre tout neuf ($Enc(sk)$). En utilisant les propriétés homomorphes, le serveur utilise la « clé chiffrée » pour ouvrir le « coffre bruité » à l'intérieur d'un nouveau « coffre propre ». Le résultat est un nouveau chiffré du même message m , mais avec un bruit réinitialisé.

2.5.2 La technique du Squashing : Alléger le déchiffrement

Problème 2.2 (Le goulot d'étranglement du déchiffrement). Le principal obstacle au *bootstrapping* dans le schéma DGHV est la complexité de sa fonction de déchiffrement :

$$m = (c \bmod p) \bmod 2$$

Ce calcul nécessite une division euclidienne par la clé secrète p . Cette opération a une **profondeur multiplicative** beaucoup trop élevée : son évaluation homomorphe génère plus de bruit qu'elle n'en retire, rendant le *bootstrapping* impossible en l'état.

Pour résoudre ce problème, Craig Gentry a introduit le **squashing** (écrasement du circuit), qui consiste à simplifier la procédure de déchiffrement en remplaçant la division euclidienne par une somme pondérée.

Définition 2.6 (Paramètres du Squashing). Pour alléger le déchiffrement, on pré-calcule une partie de la division et on la cache dans les clés :

1. **La clé publique augmentée** : On ajoute à la clé publique un grand ensemble $\vec{y} = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ de nombres rationnels publics compris entre 0 et 2.
2. **La clé secrète simplifiée (Vecteur creux)** : L'utilisateur définit un vecteur secret $\vec{s} = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ composé de bits (0 ou 1). Ce vecteur est dit **très creux** (*sparse*) car il ne contient qu'un très petit nombre d'éléments égaux à 1 (noté κ , où $\kappa \ll n$).

Le secret partagé est construit de telle sorte que la somme des éléments sélectionnés par le vecteur creux soit une approximation de l'inverse de la clé secrète :

$$\sum_{i=1}^n s_i y_i \approx \frac{1}{p}$$

Proposition 2.5 (Déchiffrement écrasé (*Squashed Decryption*)). *Grâce à ces paramètres, le serveur ne calcule plus une division. Il calcule d'abord en clair les valeurs intermédiaires $z_i = (c \cdot y_i) \bmod 2$. Le déchiffrement devient alors une simple somme pondérée :*

$$b = \left(c - \left\lfloor \sum_{i=1}^n s_i z_i \right\rfloor \right) \bmod 2$$

Remarque (Efficacité de la méthode). L'avantage majeur du *squashing* réside dans la réduction drastique du bruit généré lors de l'opération :

- **Faible complexité** : Puisque le vecteur $\vec{s}$ est très creux, la somme $\sum s_i z_i$ ne comporte en réalité que κ termes (par exemple, 15 additions au lieu de milliers d'opérations pour une division).
- **Compatibilité homomorphe** : Cette somme est suffisamment « légère » pour que le bruit créé reste inférieur au seuil critique $p/2$. Le *bootstrapping* devient alors possible.

Chapitre 3

Ouverture : le schéma TFHE

3.1 Point historique et inventeurs

Le schéma **TFHE** (*Fast Fully Homomorphic Encryption over the Torus*) constitue l'une des avancées les plus significatives de la dernière décennie en cryptographie. Introduit en 2016, il est le fruit des travaux d'une équipe de chercheurs composée de **Ilaria Chillotti, Nicolas Gama, Mariya Georgieva et Malika Izabachène**.

Ce schéma s'inscrit comme une amélioration radicale du schéma FHEW (2014). Son objectif principal était de lever le verrou technologique du *bootstrapping*, en le rendant suffisamment rapide (de l'ordre de la milliseconde) pour permettre des calculs complexes et arbitrairement profonds sur des données chiffrées en temps quasi-réel.

3.2 Comparaison entre les schémas DGHV et CKKS

Le passage du DGHV au CKKS illustre l'évolution des priorités : de la preuve de concept arithmétique vers la performance applicative.

Caractéristique	DGHV	CKKS
Espace de calcul	Entiers relatifs ($\mathbb{Z}$)	Nombres complexes / réels ($\mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$)
Type de calcul	Arithmétique exacte	Arithmétique approchée
Avantage majeur	Simplicité conceptuelle reposant sur les entiers.	Traitement de vecteurs (SIMD) pour le <i>Machine Learning</i> .
Limites	Taille des chiffrés trop importante en pratique.	Inadapté aux calculs logiques exacts.

TABLE 3.1 – Comparaison synthétique des schémas DGHV et CKKS

Alors que DGHV et CKKS se heurtent au coût du rafraîchissement du bruit, le TFHE propose une troisième voie : le calcul binaire exact et ultra-rapide sur une structure continue.

3.3 Fondements mathématiques

3.3.1 Le tore

Définition 3.1 (Tore). On appelle **tore** (en dimension 1) le quotient $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

Proposition 3.1. *Chaque élément de $\mathbb{T}$ admet un représentant unique dans l'intervalle $[0, 1[$.*

3.3.2 Le problème TLWE (Torus Learning With Errors)

La sécurité du TFHE repose sur le problème TLWE.

Définition 3.2 (Échantillon TLWE). Soit $k \geq 1$ et $\mathbf{s} \in \{0, 1\}^k$ une clé secrète binaire. Un échantillon TLWE d'un message $\mu \in \mathbb{T}$ est un couple $(\mathbf{a}, b) \in \mathbb{T}^k \times \mathbb{T}$ tel que :

$$b = \sum_{i=1}^k a_i \cdot s_i + e + \mu \pmod{1}$$

où $\mathbf{a}$ est un vecteur aléatoire uniforme sur $\mathbb{T}^k$ et e est un bruit (c'est une gaussienne de faible amplitude).

3.3.3 Encodage des bits

Pour maximiser la résistance au bruit, on encode généralement un bit $m \in \{0, 1\}$ par $\mu = m \cdot \frac{1}{4} \in \mathbb{T}$. Ainsi, le bit 0 correspond à la valeur 0 et le bit 1 à la valeur 0.25.

3.3.4 Fonctions booléennes

TFHE permet d'évaluer des portes logiques (AND, OR, XOR) directement sur des échantillons TLWE. Comme toute fonction booléenne peut être décomposée en ces portes, TFHE est capable d'exécuter n'importe quel circuit logique de manière chiffrée. C'est à dire que n'importe quelle opération logique complexe peut être réduite à une suite de petites opérations élémentaires (en somme, multiplication...)

3.4 Gestion du bruit et rafraîchissement

3.4.1 Le Bootstrapping Programmable

Lors d'opérations successives, le bruit e s'accumule. Si l'amplitude du bruit dépasse $1/8$, la distinction entre 0 et $1/4$ devient impossible, rendant le déchiffrement erroné. La grande innovation du TFHE réside dans son **bootstrapping**. Contrairement aux schémas précédents, il est « programmable » : il peut évaluer une fonction arbitraire pendant le processus de réduction du bruit.

Cette opération est réalisée en quelques millisecondes, garantissant ainsi une profondeur de calcul théoriquement infinie.

3.5 Conclusion

En conclusion, le schéma TFHE marque un tournant décisif dans l'évolution du chiffrement homomorphe. Si le schéma DGHV a posé les bases théoriques sur les entiers et CKKS a optimisé le calcul numérique approché, le TFHE apporte la brique manquante : l'efficacité du calcul logique exact.

Grâce à l'utilisation ingénieuse du tore réel et à l'introduction du bootstrapping programmable, ce schéma transforme une contrainte mathématique — le bruit — en un levier de calcul puissant. Cette capacité à traiter des fonctions booléennes en quelques millisecondes permet de s'affranchir des limites de profondeur des circuits, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation jusqu'alors inédite.

Le TFHE ne se contente pas de sécuriser les données au repos ou en transit ; il instaure un **modèle de protection active**. En permettant l'exécution de programmes complets sur des données chiffrées sans compromis sur la précision, il s'impose comme une solution de référence pour les architectures de demain.

Chapitre 4

CKKS : Calculs homomorphes approchés

Le schéma CKKS (*Cheon–Kim–Kim–Song*) est un chiffrement homomorphe *approximatif* conçu pour effectuer des calculs sur des nombres réels ou complexes chiffrés. Contrairement aux schémas exacts, il accepte une petite erreur de représentation et d'arrondi, ce qui le rend plus adapté aux applications où une précision flottante suffit.

4.1 Fondements mathématiques

Définition 4.1. Un **anneau** $(A, +, \cdot)$ est un ensemble A muni de deux lois de composition interne telles que :

- $(A, +)$ est un groupe abélien ;
- la loi $\cdot$ est associative ;
- la multiplication est distributive par rapport à l'addition, c'est-à-dire que pour tous $a, b, c \in A$:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \text{et} \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

4.1.1 Anneaux de polynômes

Un polynôme est une expression de la forme

$$p(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_dX^d,$$

où les coefficients a_i appartiennent à un ensemble donné, par exemple $\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_q$.

Dans CKKS, on utilise un anneau du type

$$R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^N + 1),$$

où :

- N est généralement une puissance de 2 ;
- $\mathbb{Z}_q$ désigne les entiers modulo q ;
- l'écriture modulo $(X^N + 1)$ signifie que deux polynômes sont considérés comme égaux dès que leur différence est multiple de $X^N + 1$.

Dans cet anneau, on fait les calculs comme d'habitude sur les polynômes, puis on réduit le résultat modulo $X^N + 1$ et modulo q .

Exemple 4.1 (Multiplication dans un anneau quotient). Prenons

$$R_{17} = \mathbb{Z}_{17}[X]/(X^2 + 1).$$

Calculons

$$(3 + 5X)(7 + 4X).$$

On développe :

$$(3 + 5X)(7 + 4X) = 21 + 12X + 35X + 20X^2 = 21 + 47X + 20X^2.$$

Dans l'anneau, on a $X^2 \equiv -1$, donc

$$20X^2 \equiv -20 \equiv 14 \pmod{17}.$$

Ainsi

$$21 + 47X + 20X^2 \equiv 21 + 47X + 14 \equiv 1 + 13X \pmod{17}.$$

On obtient donc

$$(3 + 5X)(7 + 4X) \equiv 1 + 13X \pmod{X^2 + 1, 17}.$$

Cet exemple montre l'idée essentielle : le calcul se fait d'abord comme sur les polynômes ordinaires, puis on ramène le résultat dans une forme standard grâce aux réductions modulo.

4.1.2 Les idées de bruit, d'approximation et d'encodage

Dans CKKS, un message chiffré n'est pas stocké de manière exacte. Il est représenté avec un petit *bruit* numérique ou algébrique, indispensable pour la sécurité.

Définition 4.2 (Encodage et Décodage). On appelle *encodage* la transformation qui convertit un message numérique classique, généralement un vecteur de nombres réels ou complexes, en une représentation adaptée au schéma de chiffrement utilisé (CKKS).

Inversement, le *décodage* est l'opération qui, à partir d'une donnée encodée, permet de retrouver une approximation du message original.

Définition 4.3 (Bruit). On appelle *bruit* la petite erreur présente dans un chiffré et qui fait que le déchiffrement ne redonne pas directement la valeur encodée, mais une valeur très proche.

Dans CKKS, on accepte ce bruit et on l'interprète comme une erreur d'approximation. L'idée est alors la suivante :

$$\text{valeur exacte} \longrightarrow \text{valeur encodée} \longrightarrow \text{chiffré}$$

puis, après calcul,

$$\text{chiffré calculé} \longrightarrow \text{valeur décodée approximative}.$$

Pour contrôler cette approximation, on introduit un *facteur d'échelle* Δ , souvent une grande puissance de 2. Les nombres réels sont multipliés par Δ avant d'être arrondis à des entiers. À la fin, on divise par Δ pour revenir à l'échelle initiale.

4.2 L'encodage CKKS

4.2.1 Des polynômes pour vectoriser

CKKS ne chiffre pas un seul nombre à la fois : il peut *conditionner* plusieurs valeurs dans un seul chiffré. Dans la version classique, on peut stocker environ $N/2$ nombres complexes dans un chiffré basé sur l'anneau R_q .

L'anneau des polynômes n'est pas vu seulement comme des coefficients, mais aussi comme des valeurs du polynôme en certaines racines de l'unité. On passe d'une représentation *par coefficients* à une représentation *par valeurs*.

4.2.2 Une écriture simplifiée de l'encodage

Définition 4.4 (Racine primitive $2n$ -ième de l'unité). Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et posons

$$\omega = \exp\left(\frac{i\pi}{n}\right).$$

Alors ω est une racine $2n$ -ième de l'unité, et l'ensemble des racines $2n$ -ièmes de l'unité est donné par

$$\{\omega^k \mid k \in \{0, \dots, 2n-1\}\}.$$

Une racine ζ est dite **primitive $2n$ -ième de l'unité** si son ordre est exactement $2n$, c'est-à-dire si

$$\zeta^{2n} = 1 \quad \text{et} \quad \forall k \in \{1, \dots, 2n-1\}, \zeta^k \neq 1.$$

Dans ce cas, les racines primitives $2n$ -ièmes de l'unité sont exactement les puissances ω^k avec k premier avec $2n$. En particulier, lorsque l'on considère $\omega = \exp\left(\frac{i\pi}{n}\right)$, ce sont précisément les ω^k avec k impair :

$$\{\omega^k \mid 1 \leq k \leq 2n-1, k \text{ impair}\}.$$

Définition 4.5 (Encodage dans CKKS). CKKS encode un vecteur $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_{n/2}) \in \mathbb{C}^{n/2}$ en un polynôme $m(X) \in R$ tel que les évaluations de m aux racines primitives $2n$ -ièmes de l'unité approchent les composantes de $\mathbf{z}$.

Si l'on note σ l'application d'encodage qui transforme un vecteur de nombres complexes en un polynôme qui approxime les valeurs de $\mathbf{z}$ aux racines primitives $2n$ -ièmes de l'unité, alors l'encodage s'écrit schématiquement :

$$\text{Encodage}_\Delta(\mathbf{z}) = \lfloor \Delta \cdot \sigma(\mathbf{z}) \rfloor \in R,$$

où :

- $\mathbf{z}$ est un vecteur de nombres à chiffrer ;
- Δ est l'échelle ;
- $\lfloor \cdot \rfloor$ désigne l'arrondi coefficient par coefficient ;
- $R = \mathbb{Z}[X]/(X^N + 1)$ est la version entière de l'anneau.

Concrètement, σ est une interpolation polynomiale (*trouvée à partir d'une transformée de Fourier discrète inverse*).

Le point important est le suivant : *on encode avec un arrondi, donc on accepte une petite erreur dès le départ*. CKKS est donc, dès l'encodage, un schéma approximatif.

4.3 Description détaillée de CKKS

4.3.1 Aperçu général

CKKS peut être vu comme un schéma à quatre grandes étapes :

1. Génération des clés ;
2. Encodage et chiffrement ;
3. Calcul homomorphe ;
4. Déchiffrement et décodage.

Avant de détailler le fonctionnement de CKKS, il est utile de présenter un schéma conceptuel de l'algorithme. Il permet de visualiser les grandes étapes du processus et de mieux situer les notions qui seront expliquées plus en détail dans la suite du mémoire.

Algorithme 1 Schéma conceptuel de CKKS

- 1: **Entrée** : un vecteur de nombres $\mathbf{z}$, une échelle Δ
 - 2: Générer une paire de clés (pk, sk)
 - 3: Calculer $m \leftarrow \text{Encodage}_\Delta(\mathbf{z})$
 - 4: Chiffrer m pour obtenir le chiffré $\mathbf{c} \leftarrow \text{Encrypt}_{pk}(m)$
 - 5: Effectuer les opérations homomorphes souhaitées sur $\mathbf{c}$ (additions/multiplications)
Pour chaque multiplication effectuée
 - 6: **Relinéarisation** : se ramener d'un chiffré de taille 3 à 2
 - 7: **Rescaling** : ramener l'échelle de Δ^2 à Δ
 - 8: **Bootstrapping** : Appliqué après plusieurs multiplications consécutives (ou très grand nombre d'additions) pour rafraîchir le chiffré et réduire le bruit accumulé.
 - 9: Déchiffrer $m^* \leftarrow \text{Decrypt}_{sk}(\mathbf{c})$
 - 10: Retourner $\text{Decode}\left(\frac{m^*}{\Delta}\right)$
-

4.3.2 Génération des clés

On travaille dans un anneau $R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^N + 1)$.

1. On choisit une clé secrète s "petite", c'est-à-dire un polynôme de faible norme, souvent à coefficients dans $\{-1, 0, 1\}$.
2. On choisit un polynôme aléatoire a dans R_q .
3. On choisit un petit bruit e .
4. On définit la clé publique par

$$pk = (a, b), \quad b = -as + e \pmod{q}.$$

L'idée est que la paire (a, b) cache s à cause du bruit e . La sécurité repose sur la difficulté du problème RLWE (*Ring Learning With Errors*).

Remarque. Les coefficients des polynômes "petits" ($e, s, \dots$) suivent une loi normale.

4.3.3 Encodage et chiffrement

Soit un message réel ou complexe $\mathbf{z}$. On commence par l'encoder :

$$m = \text{Encodage}_\Delta(\mathbf{z}).$$

Le résultat m est un polynôme à coefficients entiers, mais il représente approximativement les valeurs de $\mathbf{z}$.

Pour chiffrer m :

1. on choisit un polynôme aléatoire u très petit ;
2. on choisit deux bruits petits e_1 et e_2 ;
3. on calcule

$$c_0 = bu + e_1 + m \pmod{q}, \quad c_1 = au + e_2 \pmod{q}.$$

Le chiffré est alors le couple

$$\mathbf{c} = (c_0, c_1) \in R_q^2.$$

4.3.4 Déchiffrement

En remplaçant b par $-as + e$, on obtient :

$$c_0 + c_1 s = (bu + e_1 + m) + (au + e_2)s = eu - asu + e_1 + m + asu + e_2 s = m + (eu + e_1 + e_2 s).$$

Le terme entre parenthèses est petit. Donc, après déchiffrement, on retrouve m à une petite erreur près.

Il suffit ensuite de décoder ce polynôme pour retrouver un vecteur de nombres approchés.

4.3.5 Addition homomorphe

Si

$$\mathbf{c} = (c_0, c_1) \quad \text{et} \quad \mathbf{d} = (d_0, d_1)$$

sont deux chiffrés, alors leur somme est définie coefficient par coefficient :

$$\mathbf{c} + \mathbf{d} = (c_0 + d_0, c_1 + d_1).$$

En effet, lors du déchiffrement :

$$(c_0 + d_0) + (c_1 + d_1) \cdot s = (c_0 + c_1 s) + (d_0 + d_1 s) \approx m + m'$$

Un point important est que l'addition n'augmente *presque pas* le bruit du chiffrement. Elle effectue la somme des 2 bruits gardant l'erreur assez faible.

4.3.6 Multiplication homomorphe

La multiplication est plus délicate. On définit la multiplication de deux chiffrés de taille 2 (*multiplication de polynômes*) par :

$$(c_0, c_1) \cdot (d_0, d_1) = (c_0 d_0, c_0 d_1 + c_1 d_0, c_1 d_1) := (x_0, x_1, x_2)$$

Pour déchiffrer, on effectue :

$$x_0 + x_1 s + x_2 s^2 = c_0 d_0 + (c_0 d_1 + c_1 d_0)s + c_1 d_1 s^2 = (c_0 + c_1 s)(d_0 + d_1 s) \approx m \cdot m'.$$

Ce qui correspond bien au produit des messages. Mais le problème est que le degré du chiffré augmente (*ici de 2 à 3*).

Relinéarisation. Après une multiplication homomorphe, on obtient un chiffré de la forme (c_0, c_1, c_2) correspondant à :

$$m \approx c_0 + c_1 s + c_2 s^2$$

Le terme en s^2 empêche un déchiffrement direct classique.

Pour résoudre ce problème, on utilise une *clé de relinéarisation*, notée (rk_0, rk_1) , qui est un chiffrement de s^2 :

$$rk_0 + rk_1 s \approx s^2$$

On remplace alors :

$$c_2 s^2 \approx c_2 (rk_0 + rk_1 s)$$

Ainsi :

$$m \approx (c_0 + c_2 rk_0) + (c_1 + c_2 rk_1) s$$

On définit donc un nouveau chiffré :

$$(c'_0, c'_1) = (c_0 + c_2 rk_0, c_1 + c_2 rk_1)$$

Vérifiant :

$$c'_0 + c'_1 \cdot s \approx c_0 + c_1 s + c_2 s^2 \approx m$$

Ce chiffré est de nouveau linéaire en s , ce qui permet de continuer les calculs homomorphes.

Rescaling. Dans CKKS, chaque message m est encodé avec une échelle Δ pour convertir des nombres réels en entiers modulaires :

$$\tilde{m} = \lfloor m \cdot \Delta \rfloor$$

Après une multiplication homomorphe :

$$\tilde{m}_1 \cdot \tilde{m}_2 \approx m_1 m_2 \cdot \Delta^2$$

L'échelle a donc doublé, ce qui peut provoquer saturation et perte de précision.

Le *rescaling* consiste à diviser le chiffré par Δ pour revenir à une échelle contrôlable :

$$c_{\text{rescaled}} = \left\lfloor \frac{c}{\Delta} \right\rfloor \approx m_1 m_2 \cdot \Delta$$

Le rescaling permet de garder les valeurs numériques sous contrôle tout en conservant la précision relative.

4.4 Limites

4.4.1 Précision approximative

CKKS ne donne pas un résultat exact. À la place, il fournit une approximation contrôlée. Cela convient à beaucoup d'applications, mais pas à toutes. Un problème exact n'est pas le bon cadre pour CKKS.

4.4.2 Coût computationnel

Par rapport à un calcul non chiffré, CKKS est très coûteux :

- les polynômes sont de très grand degré ;
- les modules ont des tailles importantes ;
- les multiplications demandent des opérations de réécriture, de relinéarisation et de rescaling ;
- le bootstrapping si appliqué est encore plus lourd.

Cependant, CKKS permet des calculs plus rapides que des méthodes de calculs homomorphes exactes (DGHV/TFHE) notamment grâce à ses calculs vectorisés.

4.4.3 Gestion du bruit

Le bruit augmente après chaque calcul homomorphe (*notamment lors de multiplications*). La gestion du bruit est donc un problème au cœur pratique du schéma. Il faut choisir :

- la taille de l'échelle Δ ;
- la taille du module q ;
- Une stratégie de bootstrapping. Celle-ci permet de rafraîchir le chiffré en réduisant le bruit à partir de la clé publique (pk). Elle devient nécessaire après l'enchaînement de plusieurs calculs homomorphes notamment la multiplication qui augmente considérablement le bruit. Le bootstrapping est cependant coûteux et complexe, il ne sera pas détaillé dans ce mémoire.

Il existe donc un compromis permanent entre sécurité, précision et vitesse.

Bibliographie

- [1] Jung Hee CHEON et al. « Homomorphic Encryption for Arithmetic of Approximate Numbers ». In : *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2017*. Springer, 2017, p. 409-437.
- [2] Ilaria CHILLOTTI et al. « TFHE : Fast Fully Homomorphic Encryption Over the Torus ». In : *Journal of Cryptology* 33 (2020), p. 34-91.
- [3] Marten van DIJK et al. « Fully Homomorphic Encryption over the Integers ». In : *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2010*. Springer, 2010, p. 24-43.
- [4] FHE.ORG COMMUNITY. *History of FHE : A Timeline*. URL : <https://fhe.org/>.
- [5] Craig GENTRY. « A fully homomorphic encryption scheme ». Thèse de doct. Stanford University, 2009.
- [6] Daniel HUYNH. *CKKS Explained : Part 1, Simple Encoding and Decoding*. 2020. URL : <https://openmined.org/blog/ckks-explained-part-1-simple-encoding-and-decoding/>.
- [7] Pascal PAILLIER. *Introduction to Homomorphic Encryption*. FHE.org Meetup Presentation. 2020.
- [8] João Vítor Oliveira PALIARES et João MARTINELLI. *Explaining the DGHV Encryption Scheme*. 2024. URL : <https://medium.com/@j248360/explaining-the-dghv-encryption-scheme-1acb6cd74dd6>.
- [9] Linus TANG. *CKKS Homomorphic Encryption Part 1 — The Original Scheme*. 2024. URL : https://www.mit.edu/~linust/files/CKKS_Homomorphic_Encryption_Part_1.pdf.
- [10] David J. WU. *Fully Homomorphic Encryption : Cryptography’s Holy Grail*. Rapp. tech. UT Austin Computer Science, 2015.